

Nazwa  
kwalifikacji:  
Symbol  
kwalifikacji:

## Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

**INF.04**

Numer zadania: **01**

Kod arkusza: **INF.04-01-26.06-SG**

Wersja arkusza: **SG**

| Lp.        | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R.1</b> | <b>Rezultat 1: Implementacja, kompilacja, uruchomienie programu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <i>Uwaga: kryteria należy odnieść do aplikacji konsolowej, jeżeli ta nie istnieje lub zawiera tylko kod wygenerowany, zastosować do aplikacji webowej. Kryteria dotyczą wyłącznie samodzielnie napisanego kodu.<br/>Wystarczy, że sprawdzaną cechę zastosowano dla większości (90%) przypadków w kodzie</i>                                                                                                                                         |
| R.1.1      | Kod źródłowy zapisany w sposób czytelny: instrukcje w osobnych liniach, stosowane spacje pomiędzy operatorami, konsekwentnie stosowana wybrana konwencja dla nawiasów klamrowych instrukcji blokowej                                                                                                                                                                                                                                                |
| R.1.2      | Kod zapisany z wcięciami dla zagnieżdżeń bloków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.1.3      | Znaczące polskie lub angielskie nazewnictwo metody/funkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R.1.4      | Polskie lub angielskie nazewnictwo zmiennych/pól. Nazewnictwo jest znaczące. Wyjątkami od reguły są zmienne pomocnicze, np. bufor, tmp, iteratory pętli. Kryterium <u>nie jest</u> spełnione tylko wtedy, gdy nazwy zmiennych nic nie znaczą, np. x                                                                                                                                                                                                 |
| R.1.5      | Typy pasują do przypisanych im danych, np. hasło jest typu napisowego (w przypadku języka Python typ wynika z przypisanych danych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R.1.6      | Podjęta próba uruchomienia kodu, na zrzucie widoczny jest uruchomiony program lub błędy jego kompilacji / interpretacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.1.7      | Komunikacja z użytkownikiem prowadzona jest w sposób zrozumiały. Jeżeli kod nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji - sprawdzić w kodzie aplikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>R.2</b> | <b>Rezultat 2: Aplikacja konsolowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <i>Uwaga: kryteria 2.1 ÷ 2.5 należy sprawdzić w kodzie programu, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią<br/>Gdy aplikacja nie uruchamia się, a zdający zapisał zrzuty ekranu z uruchomienia aplikacji należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeśli występują błędy w plikach źródłowych zdającego, kryteria 2.6 i 2.7 nie są spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach ocenić na podstawie kodu i zrzutów ekranu</i> |
| R.2.1      | Zdefiniowana zmienna typu napisowego dla hasła oraz funkcja zwraca napis (wnętrze funkcji może być z błędami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R.2.2      | Zdefiniowane zestawy do losowania, przynajmniej dla znaków diakrytycznych ąęłńóśźżĄĘŁŃÓŚŻŻ oraz specjalnych !@#\$%^&*()_+ wylosowane 2 znaki specjalne oraz 2 litery ze znakami diakrytycznymi z tych zestawów                                                                                                                                                                                                                                      |
| R.2.3      | Wylosowane 3 małe litery, 3 wielkie litery, 2 cyfry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R.2.4      | Każdy z 12 znaków jest umieszczony w losowym miejscu w hasle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R.2.5      | Funkcja zwraca wygenerowane hasło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R.2.6      | Program uruchamia się w konsoli, co jest udokumentowane zrzutem ekranu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R.2.7      | Program wyświetla pięć wygenerowanych haseł (w uruchomionej aplikacji lub na zrzucie i obowiązkowo w kodzie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>R.3</b> | <b>Rezultat 3: Aplikacja webowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Uwaga: Kryteria 3.1 ÷ 3.5 sprawdzić w kodzie źródłowym, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią.</i></p> <p><i>Kryteria 3.6 ÷ 3.9 sprawdzić w uruchomionej aplikacji lub na zrzutach i obowiązkowo w kodzie. Cały kod musi być zgodny ze składnią.</i></p> <p><i>Cały rezultat nie jest spełniony, gdy zdający zapisał cały kod bez użycia Angular lub React, stosował metody DOM w tym getElementById i inne podobne, przypisywał bezpośrednio metody do zdarzeń np. onclick="fun()" zamiast (click)="fun()" czy onClick={fun}</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zdefiniowany jest jeden komponent, który zawiera nagłówek h1, formularz, trzy pola edycyjne, checkbox, przycisk "Zapisz" i trzy paragrafy, przynajmniej jedno pole edycyjne ma zdefiniowany atrybut placeholder, pole do wpisywania hasła jest typu password                                                                                                                                                |
| R.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Do projektu dołączona jest biblioteka Bootstrap oraz sformatowane:<br>przycisk klasą co najmniej: btn btn-primary<br>pierwszy paragraf klasą co najmniej: lead text-primary                                                                                                                                                                                                                                 |
| R.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pola edycyjne są powiązane z etykietami za pomocą atrybutu for oraz zastosowane formatowanie Bootstrap do kontrolki np.:<br><pre>&lt;div class="form-group m-4"&gt;   &lt;label for="adres"&gt;Adres WWW:&lt;/label&gt;   &lt;input id="adres" class="form-control" .../&gt; &lt;/div&gt;</pre> W React.js zastosowane className zamiast class oraz domknięte wszystkie znaczniki, poprawne użycie htmlFor. |
| R.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zapisana przynajmniej w jednym miejscu realizacja powiązania stanu kontrolki checkbox z polem hasła                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zdefiniowana funkcja realizująca zatwierdzenie formularza, jest ona powiązana z formularzem zdarzeniem onSubmit lub onClick w React, a w Angular ngSubmit lub click                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aplikacja jest interpretowana bez błędów. Układ elementów w stanie początkowym jest zgodny z obrazem 1 z arkusza egzaminacyjnego, co udokumentowane zrzutem ekranu                                                                                                                                                                                                                                          |
| R.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W stanie początkowym checkbox jest zaznaczony, pole do wpisywania hasła jest nieaktywne, gdy checkbox zostanie odznaczony - pole hasła jest aktywne, przy ponownym zaznaczeniu - staje się nieaktywne (w uruchomionej aplikacji lub na zrzucie i <u>obowiązkowo</u> w kodzie)                                                                                                                               |
| R.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przy zaznaczonym checkbox, po wpisaniu adresu WWW i loginu oraz wciśnięciu przycisku pod przyciskiem są wypisane adres i login wprowadzone w formularzu oraz tekst: "Hasło automatycznie generowane" (w uruchomionej aplikacji lub na zrzucie i <u>obowiązkowo</u> w kodzie)                                                                                                                                |
| R.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Przy odznaczonym checkbox, po wpisaniu adresu WWW, loginu i hasła oraz wciśnięciu przycisku pod przyciskiem są wypisane adres, login i hasło wprowadzone w formularzu (w uruchomionej aplikacji lub na zrzucie i <u>obowiązkowo</u> w kodzie)                                                                                                                                                               |
| <b>R.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Rezultat 4: Dokumentacja aplikacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><i>Uwaga: nagłówek z kryteriów 4.1 ÷ 4.5 musi być zgodny ze stanem faktycznym z kodu źródłowego, nawet jeżeli w kodzie są błędy logiczne (liczba pól, typy).</i></p> <p><i>Zrzuty ekranu z kryteriów 4.6 i 4.7 muszą zawierać cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań. Dokumentacja z kryterium 4.8 zapisana jest w pliku egzamin</i></p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Komentarz jest zgodny z Listingiem 1 arkusza egzaminacyjnego. Komentarz może być wieloliniowy lub kilka jednoliniowych, lub Docstrings (potrójny cudzysłów)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W komentarzu umieszczona nazwa funkcji / metody oraz opisane jej działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W komentarzu umieszczone nazwa i krótki opis wszystkich parametrów lub "brak", gdy nie ma parametrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| R.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W komentarzu umieszczona nazwa typu zwracanego i opis co jest zwracane lub "brak", gdy nic nie jest zwracane                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.4.5 | W komentarzu umieszczony numer zdającego                                                                                                                                |
| R.4.6 | Zapisany przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia lub kompilacji aplikacji konsolowej                                                                             |
| R.4.7 | Zapisany przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia aplikacji webowej lub z błędami interpretacji, na zrzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja |
| R.4.8 | Dokumentacja zawiera: nazwę systemu operacyjnego, nazwy środowisk programistycznych, nazwy języków programowania                                                        |
| R.4.9 | Przygotowana jest dokumentacja w postaci płyty: oba projekty są spakowane oraz zmodyfikowane pliki są umieszczone na zewnątrz archiwów                                  |